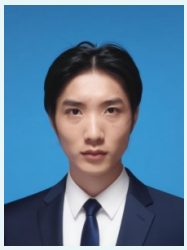
林森



求职意向：**机器人运动控制算法工程师**（强化学习 / 人形全身控制 / Sim2Real）

男 | 21 岁　13808136972　2675663368@qq.com

个人网站：https://astwea.github.io/Astwea_SelfWeb

个人优势

- 具备**人形机器人运控全链路**实战经验：动作数据（重定向 / 清洗）→ 强化学习训练 → 统一评估 → **C++ 真机部署**；全身跟踪、动作切换、舞蹈模式、躲避球等多个策略已在真机运行。
- 擅长 **Sim2Real 问题定位**（扫频辨识、校准仿真、对照实验）与前沿方法复现；本科获**国家级一等奖 3 项、二等奖 1 项**。

教育经历

四川轻化工大学　**本科 · 智能无人系统技术**　2022 – 2026

专业排名：前 20% | 主修课程：自动控制原理、机器人学、模式识别、人工智能基础、信号与系统

校园经历：人工智能协会学习部副部长、文体委员

专业技能

强化学习与运控：PPO、DAgger 蒸馏、对抗运动先验（WGAN-GP）、GRU 策略、可微仿真训练、奖励设计、Sim2Real

仿真与训练：Isaac Lab / Sim、MuJoCo / MuJoCo-Warp、ProtoMotions、PyTorch、多卡 DDP、ONNX / TensorRT

机器人软件：C++ 实时控制、ROS 2、动作重定向（SOMA / GMR）、系统辨识、SLAM（RTAB-Map）、Nav2、路径规划

感知：YOLO / YOLOE、深度相机 RGB-D 融合、IMM 轨迹预测、OpenCV、多传感器融合、VLM（Qwen3-VL）

嵌入式与硬件：STM32、FreeRTOS、PID、PWM、编码器反馈、MIT 电机控制、4 层 PCB 设计（嘉立创 EDA）

Agent 与工具：LLM Agent、MCP 服务、Flutter / Web 工具开发、分布式训练监控系统

工作与实习经历

中科中成机器人技术（成都）有限公司　**运控算法工程师**　2026.06 – 至今

负责 **X2 Ultra 人形机器人（31 自由度）**运动控制算法研发，覆盖全身动作跟踪、复杂地形行走、感知-控制联调与真机部署。

全身动作跟踪与真机部署（主线）

- **训练与策略**：基于 Isaac Lab / ProtoMotions 搭建全身动作模仿训练框架，打通「训练 → ONNX → MuJoCo 闭环」链路；主导 MLP → R4.5（分组有界残差 + 专家路由）→ F2（历史编码 + 因果参考窗口 + Cross-Attention）多代策略迭代。
- **Sim2Real**：扫频辨识真机踝关节 **25 Hz 共振**，以两拍 FIR 滤波纳入训练；按实测重标延迟、关节摩擦与踝柔性随机化，发现原时序扰动（35–70 ms）远超真机实测（13–16 ms），收窄后走路位移比 **0.84** → **0.94**、跑步 **0.66** → **0.84**。
- **数据驱动定位**：定位落地过重根因为参考数据 41% 触地脚倾斜 >15°，开发落脚可行性修正工具；真机后退走由 9 步补救变为干净 5 步，落地速度中位 **0.98** → **≤0.60 m/s**，踝力矩峰值 46.7 → 38.9 N·m。
- **大规模动作数据**：调优官方 SOMA 重定向（限位对齐、踝 roll 修复、低通去抖）并迭代去穿模算法，完成 **14.2 万段**重定向；经交互动作剔除与物理筛选构建训练库 **29,745 段 / 53.5 小时**（原库 5.5 倍），关节越限帧 3.5% → 0。
- **真机部署**：开发 **C++ 实时控制器**（ROS 2 / 50 Hz 推理 / 500 Hz 下发；Orin 推理 p99 3.6 ms、零漏拍，与 Python 对拍 ≤1e-6），实现「随时打断、从最近姿态切入」的动作切换（最短 0.3 s）与手柄舞蹈模式，配套完整安全停机机制。
- **动作过渡生成器**：自监督训练在线过渡模型（插值 + 修正量、可变时长），676 组切换仿真 **0 摔**，过渡总时长缩短 27%、关节超限 133 → 1 组；离线预计算查表上机，按键到切换 0.02 s；GPU 批量仿真评估提速约 25 倍。

- **前沿方法落地**：用 MuJoCo-Warp 重写环境，单卡 5090 复现 **SuperMimic**（可微世界模型 + 解析梯度），2.07 h 回报 0.851，优于论文 H100 结果（0.82）；移植到 X2 并完成 C++ 部署与**真机测试**，跟踪效果明显优于原模型。
- **工具链**：主导开发《**机器人动作时序编排与仿真验证软件**》（Web 时间线、Flutter 客户端、MCP 动作目录、LLM 文字编排、MuJoCo 数字孪生），已申请软著；重做为剪辑软件式编排台，舞蹈片段直接衔接（过渡 1.3–2 s → 0.4 s）。

成果：

1. C++ 控制器首轮真机 7 段动作**零摔倒**；动作切换真机约 **150 次零摔倒**，6 秒内连续左右切换 26 次仍稳定。
2. 舞蹈模式从 130 段候选中经仿真筛选，真机**连续跳舞约 4 分钟**、切换 20 余次无停机。

复杂地形感知行走

- 基于**高程图感知 + 对抗运动先验（WGAN-GP）+ GRU 记忆网络**训练 X2 复杂地形行走；按关节放宽动作范围，动作截断比例 47% → 0.15%。
- 逐项定位并修复地形课程退化、「站着不动更划算」的奖励漏洞、缺少静止起步训练、直腿碎步（抬脚仅 1 cm）等根因，引入上楼梯参考动作与低台阶课程，**首次在仿真中爬上楼梯**（楼梯 / 斜坡 / 平台 / 平地均 3/3）。

躲避球：感知-控制联调

- 搭建胸挂深度相机 + YOLO（TensorRT FP16）+ ROI 深度融合 + **IMM 轨迹预测**感知链路，输出骨盆系 6 维来球状态；C++ 重写后 48 → 60 fps、延迟 50 → 26 ms，实时优先级绑核使丢帧 20.7% → 0。
- 基于 F2 控制器开发躲避控制器，打通「识别 → 预测 → 控制」全链路，**真机实现对投掷物的躲避**；通过 MuJoCo 闭环复现定位「总向左躲」为训练形成的策略偏置。

视觉语言导航（VLN）

进行中

- 语言指令 + RGB-D / 3D 雷达 → RTAB-Map 建图 + YOLOE / Qwen3-VL 语义感知 + Nav2，MuJoCo 中跑通语义导航闭环。

北京力博泰机器人科技有限公司　运控算法实习生　2025.12 – 2026.02

项目：**Freebot 轮足机器人强化学习多模态运动控制**

- 基于 **Isaac Lab** 搭建训练环境，实现双轮自平衡底盘与双臂机械臂的**一体化建模**；设计多任务 **PPO** 框架，联合训练平衡、底盘速度跟踪与末端精确操作，并设计多目标奖励权重平衡解决**多任务竞争**。
- 设计 Actor-Critic 网络，引入 **Cross-Attention** 融合 IMU、轮速、关节状态与末端误差等**多模态观测**；实现基于可达性约束的遥操作目标生成，结合工作空间与运动学限制生成有效训练目标。

项目经历

智能规划控制扫地机器人　个人项目　2024.05 – 至今

- 独立完成结构、建模、4 层 PCB 与上下层软件；基于 **ROS 2** 实现 SLAM 建图，**FreeRTOS** 多任务保证实时性。
- **Isaac Lab + PPO** 训练轨迹跟踪；Isaac Sim 中结合 2D 雷达与相机训练**点到点避障导航**，自研 **Human-in-the-Loop** 架构。

讯飞 U_Car_mini 智能车　组长 · 视觉调试　2023.05 – 2023.10

- 统筹团队并负责视觉：融合**单目相机与激光雷达**重建目标世界坐标，实现行进中计数与捕获，解决目标出画后的**重复计数**问题；TEB 规划实现狭窄空间避障，带队获**全国第二名**。

个人荣誉

2023 第十八届全国大学生智能车竞赛全国总决赛 · 讯飞智慧农业组	**国家一等奖（第二名）**	队长
2023 第五届人工智能算法精英大赛全国总决赛（视觉巡航）	**国家一等奖**	团队核心成员
2024 第二十六届中国机器人及人工智能大赛（目标射击）	**国家一等奖**	团队核心成员
2024 第二十六届中国机器人及人工智能大赛（四足仿生机器人-中型）	**国家二等奖**	团队核心成员
2025 腾讯开悟人工智能全球公开赛中国内地赛区区域决赛（智能体博弈）	**第二十名**	团队核心成员